

[loop] เดินจงกลมกลม

การเสี่ยงเข็มชีของศาลเจ้าแห่งหนึ่งมีกลยุทธ์ให้คนได้ออกกำลังกายโดยการเปลี่ยนรูปแบบจากการเขย่ากระบอกจากเข็มชีเป็นการเดินรอบสนามวงกลมที่มีช่องหมายเลขกำกับไว้ โดยศาลเจ้าแห่งนี้เรียกว่าการเดินจงกลม ในสนามจะมีหมายเลขกำกับไว้แต่ตั้งใจเว้นเลขท้ายเป็น 3 ดังนั้นหมายเลขกำกับจะเรียงลำดับเป็น 1, 2, 4, 5,..., 10, 11, 12, 14,..., n เนื่องจากความเชื่อของศาลแห่งนี้ เชื่อว่าเลขท้ายสามเป็นเลขอัปมงคล ซึ่งนั่นก็หมายความว่า n จะไม่ลงท้ายด้วย 3 เช่นกัน วิธีการเดินจะให้คนที่เสี่ยงเข็มชีต้องกดปุ่มจำนวนก้าวเดิน w และปุ่มจุดเริ่มต้น s เมื่อคนเดินเริ่ม จากจุด s ทั้งหมด w ช่อง แล้วหยุดที่ช่องไหนแล้วจึงไปหยิบใบทำนายตามหมายเลขที่ระบุไว้

ตัวอย่างเช่น

สนามมีเลขสูงสุดคือ 7 จุดเริ่มที่ 5 เดิน 6 ช่อง คนที่มาเสี่ยงทายจะต้องเดินในช่องที่ 6,7,1,2,4,5 ตามลำดับ นั่นหมายความว่า เขาต้องไปหยิบใบทำนายหมายเลข 5

นักเรียนจงเขียนโปรแกรมเพื่อระบุหมายเลขของใบทำนาย

คำรับเข้า

บรรทัดแรก ประกอบด้วยจำนวนเต็มสามจำนวนแต่ละจำนวนคั่นด้วยช่องว่างคือ n , s และ w แทนหมายเลขสูงที่สุดของช่องในสนาม จุดเริ่มต้น และจำนวนก้าวเดิน ตามลำดับ โดย $5 \leq n \leq 10000000$,

$$0 < s \leq n \text{ และ } 3 \leq w \leq 1000000000000$$

ค่าส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวนแสดงหมายเลขใบทำนาย

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

จำนวนชุดทดสอบร้อยละ 60 $n < 1000$ และ $w \leq 10000000$

จำนวนชุดทดสอบร้อยละ 20 $100000 \leq n \leq 10000000$ และ $100000000 \leq w \leq 10000000000$

จำนวนชุดทดสอบร้อยละ 20 $100000 \leq n \leq 10000000$ และ $4000000000 \leq w \leq 5999999999$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

Input	Output
7 5 6	5
14 5 10000000	9